

כרטיסייה 1

מה זה אינטגרל?

תשובה

הפעולה ההפוכה לנגזרת.

אם $F'(x)=f(x)$ אזי:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

כרטיסייה 2

מה החסונה של $\int k dx$?

תשובה

$$kx + C$$

קבוע x פלוס קבוע אינטגרציה

כרטיסייה 3

מה התוצאה של $\int 2x dx$?

תשובה

$$x^2 + C$$

כרטיסייה 4

מה החסונה של $\int kx dx$?

תשובה

$$kx^2 / 2 + C$$

כרטיסייה 6

כלל הכפל בקבוע:
 $\int k \cdot f(x) dx = ?$

תשובה

$k \cdot \int f(x) dx$
הקבוע יוצא מחוץ לאינטגרל

כרטיסייה 5

מה התוצאה של $\int 7x dx$?

תשובה

$3.5x^2 + C$
 $(7x^2/2 + C)$

כרטיסייה 8

$\int \cos(x) dx = ?$

תשובה

$\sin(x) + C$

כרטיסייה 7

$\int \sin(x) dx = ?$

תשובה

$-\cos(x) + C$

כרטיסייה 10

$$\int x^n dx = ?$$

תשובה

$$\frac{x^{n+1}}{(n+1)} + C$$

כאשר $n \neq -1$

כרטיסייה 9

מה C מייצג באינטגרל?

תשובה

קבוע האינטגרציה — מייצג את כל הפונקציות הראשוניות האפשריות (שמתגזרות לאותה פונקציה)

כרטיסייה 12

$$\int \frac{1}{x} dx = ?$$

תשובה

$$\ln|x| + C$$

כרטיסייה 11

$$\int e^x dx = ?$$

תשובה

$$e^x + C$$

e^x מתגזר לעצמו!

כרטיסייה 13

שטח של פונקציה מעל ציר ה- x בקטע $[a,b]$

תשובה

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

כש $f(x) \geq 0$ בכל הקטע

כרטיסייה 14

שטח של פונקציה מתחת לציר ה- x

תשובה

$$|S| = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$$

לוקחים ערך מוחלט (האינטגרל שלילי, השטח חיובי)

כרטיסייה 15

כיצד מוצאים תחומי אינטגרל בין שתי פונקציות?

תשובה

מוצאים נקודות חיתוך:

$$f(x) = g(x)$$

הפתרונות הם גבולות a ו- b

כרטיסייה 16

נוסחה לשטח בין שתי פונקציות כאשר $f(x)$ מעל $g(x)$

תשובה

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

כרטיסייה 18

האם שטח יכול לצאת שלילי?

תשובה

לא! שטח גאומטרי תמיד חיובי.
לוקחים ערך מוחלט של כל חלק שמתחת לציר

כרטיסייה 17

מה ההבדל בין אינטגרל מסוים לאינטגרל לא מסוים?

תשובה

לא מסוים: משפחת פונקציות $C +$
מסוים: ערך מספרי (שטח) בגבולות a עד b

כרטיסייה 20

$\int_0^x dx = ?$

תשובה

C

קבוע בלבד (האפס מתגזר לאפס)

כרטיסייה 19

פונקציה גם מעל וגם מתחת לציר ה- x — כיצד מחשבים שטח כולל?

תשובה

מחשבים כל קטע בנפרד, לוקחים ערך מוחלט לכל אחד, ומחברים:

$|S| = |S_1| + |S_2|$